COURS 1

Travailler en sécurité

Objectif : identifier les dangers d'un produit et choisir les protections et la verrerie adaptées.

30 min

I. Les pictogrammes de danger

À RETENIR · PICTOGRAMMES

Sur l'étiquette d'un produit chimique, des **pictogrammes** (losanges à bord rouge) indiquent les dangers. Ils sont accompagnés de **phrases de risque** (mentions H) et de **conseils de prudence** (mentions P).



inflammable | toxique | corrosif | nocif, irritant | danger pour la santé | dangereux pour l'environnement | gaz sous pression | comburant | explosif

EXEMPLE

Une bombe de spray anti-adhérent de soudure porte les pictogrammes « inflammable » et « gaz sous pression ».

1. Quels sont les deux dangers de ce produit ? APP

   Il peut s'enflammer, et la bombe peut éclater si elle chauffe.

2. Peut-on la laisser sur la table du poste de soudage ? Justifie. VAL

   Non : les projections chaudes pourraient l'enflammer ou la faire éclater.

APPLICATION 1

Le décapant pour inox porte les pictogrammes « corrosif » et « toxique ».

1. Cite deux dangers de ce produit. APP

   Il brûle la peau et les yeux ; il est dangereux s'il est avalé, inhalé ou au contact de la peau.

2. Cite deux EPI à porter pour l'utiliser. RÉA

   Des gants anti-acide et des lunettes (ou un écran facial).

II. Les protections et les déchets

À RETENIR · ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour manipuler des produits chimiques : **blouse** en coton fermée, **lunettes** de protection, **gants** adaptés au produit, cheveux attachés.

Règles : ne jamais goûter ni sentir un produit ; verser **l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse ; reboucher les flacons.

À RETENIR · DÉCHETS

Les restes de produits chimiques ne vont **jamais à l'évier** : on les verse dans le **bidon de récupération** adapté (acides, bases, métaux, solvants), qui est ensuite collecté.

Travailler en sécurité

Objectif : identifier les dangers d'un produit et choisir les protections et la verrerie adaptées.

30 min

APPLICATION 2

Après le TP, il reste un fond de solution de sulfate de cuivre (pictogramme « dangereux pour l'environnement »).

1. Où doit-on le verser ? Pourquoi ? ANA

   Dans le bidon de récupération des métaux : il pollue l'eau et tue les organismes aquatiques.

III. La verrerie

À RETENIR · MESURER UN VOLUME

Le **bécher** et l'**erlenmeyer** servent à contenir et mélanger : leurs graduations sont approximatives.

L'**éprouvette graduée** mesure un volume avec une précision moyenne.

La **pipette jaugée** et la **fiole jaugée** mesurent un volume très précis, indiqué par le trait de jauge. On lit le **bas du ménisque**, l'œil à sa hauteur.

APPLICATION 3

On veut préparer exactement 100 mL d'une solution pour un contrôle.

1. Quelle verrerie faut-il utiliser ? Justifie. APP

   Une fiole jaugée de 100 mL : son trait de jauge donne un volume très précis.